

Définition : Réduction d'une expression littérale

Réduire une expression littérale consiste à regrouper les termes de même nature.

Par exemple, les termes en x peuvent être regroupés entre eux, les termes en x^2 entre eux, etc. En revanche, x , x^2 et les nombres constants sont des termes de natures différentes.

Exemple : Réduction d'une expression littérale

$$4x^2 - 3x + 7x + 2 = 4x^2 + 4x + 2.$$

En revanche, l'expression

$$2x^2 + 3x$$

est déjà réduite : les termes $2x^2$ et $3x$ ne sont pas de même nature.

On utilise également les règles de calcul sur les puissances :

$$2x^2 \times 3x = 6x^3.$$

Définition : Développement d'une expression littérale

Développer une expression consiste à transformer un produit en une somme ou une différence.

Après avoir développé une expression, on la **réduit**, puis on l'**ordonne** généralement suivant les puissances décroissantes de la variable.

Propriété : Distributivité simple

Quels que soient les nombres k , a et b :

$$k(a + b) = ka + kb \quad \text{et} \quad k(a - b) = ka - kb.$$

Exemple : Distributivité simple

$$\begin{aligned} -2x(4 - 3x) &= -2x \times 4 + (-2x) \times (-3x) \\ &= -8x + 6x^2 \\ &= 6x^2 - 8x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x(4 - 3x) &= 2x \times 4 + 2x \times (-3x) \\ &= 8x - 6x^2 \\ &= -6x^2 + 8x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2x(4 + 3x) &= -2x \times 4 + (-2x) \times 3x \\ &= -8x - 6x^2 \\ &= -6x^2 - 8x. \end{aligned}$$

Propriété : Parenthèses précédées d'un signe

Une parenthèse précédée du signe $+$ peut être supprimée sans changer les signes de ses termes :

$$+(a + b) = a + b \quad \text{et} \quad +(a - b) = a - b.$$

Une parenthèse précédée du signe $-$ peut être supprimée en changeant le signe de chacun de ses termes :

$$-(a + b) = -a - b \quad \text{et} \quad -(a - b) = -a + b.$$

Exemple : Parenthèses précédées d'un signe

$$\begin{aligned} 5x - 2 - (-3x + 4) &= 5x - 2 + 3x - 4 \\ &= 8x - 6. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5x - 2 - (3x - 4) &= 5x - 2 - 3x + 4 \\ &= 2x + 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5x - 2 + (-3x + 4) &= 5x - 2 - 3x + 4 \\ &= 2x + 2. \end{aligned}$$

Propriété : Double distributivité

Quels que soient les nombres a , b , c et d :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Chaque terme de la première parenthèse doit être multiplié par chaque terme de la seconde.

Exemple : Double distributivité

$$\begin{aligned}(-2x + 3)(4x - 5) &= (-2x) \times 4x + (-2x) \times (-5) + 3 \times 4x + 3 \times (-5) \\&= -8x^2 + 10x + 12x - 15 \\&= -8x^2 + 22x - 15.\end{aligned}$$

Propriété : Identités remarquables

Quels que soient les nombres a et b :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Exemple : Identités remarquables

$$\begin{aligned}(3x + 2)^2 &= (3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2 \\&= 9x^2 + 12x + 4,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2x - 5)^2 &= (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2 \\&= 4x^2 - 20x + 25,\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}(4x + 3)(4x - 3) &= (4x)^2 - 3^2 \\&= 16x^2 - 9.\end{aligned}$$

Exemple : Développement, réduction et ordonnancement d'une expression littérale

Dans une expression comportant plusieurs opérations, on développe d'abord les produits, puis on réduit et on ordonne :

$$\begin{aligned}3(x - 2)^2 + 2x &= 3(x^2 - 4x + 4) + 2x \\&= 3x^2 - 12x + 12 + 2x \\&= 3x^2 - 10x + 12.\end{aligned}$$